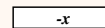
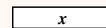


# Calcul littéral - Activité 1

## Découvrir les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques utilisées :



### Section A

Associe chaque schéma à la bonne expression

$3x$

$3 - x$

$3 - x^2$

$3x + 3$

$3 + x$

$x - 3$



### Section B

Dessine les tuiles qui représentent chaque expression

$x^2$

$2x$

$x + 2$

$-7 - x$

$2x - 5$

$-4x + 1$

# Calcul littéral - Activité 1

## Découvrir les tuiles algébriques



|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| $x^2 - x$ | $5 - x^2$ | $3x^2 - 4 + 6x$ |
|-----------|-----------|-----------------|

### Section C

Écris une expression pour chaque collection de tuiles

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Calcul littéral - Activité 2

## Substitution avec les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques

$$\boxed{\phantom{x}} = x$$

$$\boxed{\phantom{1}} = 1$$

utilisées :

$$\boxed{\phantom{-x}} = -x$$

$$\boxed{\phantom{-1}} = -1$$

### Section A

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

| Expression             | Représentation avec les tuiles                                       | Substitue $x = 3$ | Valeur de l'expression |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x + 6$ | $\boxed{x}$ $\boxed{1}\boxed{1}\boxed{1}\boxed{1}\boxed{1}\boxed{1}$ | $3 + 6$           | $9$                    |
| $x - 10$               |                                                                      |                   |                        |
| $5x$                   |                                                                      |                   |                        |
| $3 + x$                |                                                                      |                   |                        |
| $x/2$                  |                                                                      |                   |                        |
| $9 - x$                |                                                                      |                   |                        |
| $3x - 1$               |                                                                      |                   |                        |
| $x/3 + 8$              |                                                                      |                   |                        |
| $3 + 2x$               |                                                                      |                   |                        |

### Section B

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

| Expression             | Représentation avec les tuiles | Substitue $x = -7$ | Valeur de l'expression |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x - 1$ | $\boxed{x}$ $\boxed{-1}$       | $-7 - 1$           | $-8$                   |
| $2x$                   |                                |                    |                        |
| $x + 7$                |                                |                    |                        |
| $5 + x$                |                                |                    |                        |
| $8 - x$                |                                |                    |                        |
| $4x - 3$               |                                |                    |                        |
| $9 + 5x$               |                                |                    |                        |

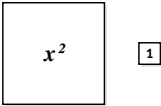
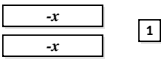
# Calcul littéral - Activité 2

## Substitution avec les tuiles algébriques



### Section C

Substitue avec des carrés  $x^2$  et des opposés

| Expression               | Représentation avec les tuiles                                                      | Substitue $x = 2$    | Valeur de l'expression |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x^2 + 1$ |    | $2^2 + 1 = 4 + 1$    | 5                      |
| $x^2 + 2x$               |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x + 1$                |                                                                                     |                      |                        |
| $-x^2 + x$               |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x^2 + x + 3$          |                                                                                     |                      |                        |
| Expression               | Représentation avec les tuiles                                                      | Substitue $x = -2$   | Valeur de l'expression |
| <i>Exemple</i> $-2x + 1$ |  | $-2 \times (-2) + 1$ | 5                      |
| $x^2 - x$                |                                                                                     |                      |                        |
| $2x^2 - 3x + 2$          |                                                                                     |                      |                        |
| $2x - 1$                 |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x + 4$                |                                                                                     |                      |                        |

# Calcul littéral

## Bilan : lire les tuiles et préparer la réduction



### Bilan

#### Lire une collection de tuiles

1. Les tuiles de même forme se regroupent ensemble.
2. On ne mélange pas les familles :  $x^2$ ,  $x$  et  $1$  ne sont pas de même forme.



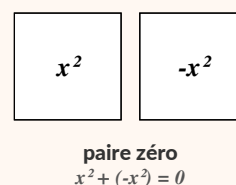
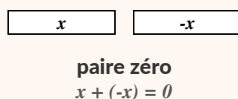
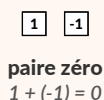
représente  $2x - 5$

### Bilan

#### Les opposés permettent de réduire

Deux tuiles de même forme et de signes contraires sont opposées.

Sur le plateau, on les pose côte à côte : elles forment une paire zéro.

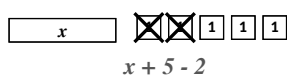


### À retenir

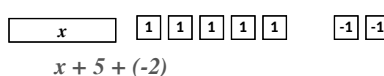
#### Enlever, c'est ajouter l'opposé

Sur un plateau, enlever une tuile revient à ajouter la tuile opposée.

Plateau :  $x + 5$ , puis on enlève 2

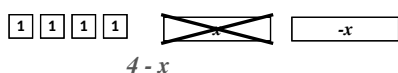


Plateau :  $x + 5 + (-2)$

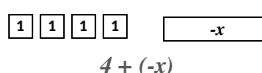


Enlever 2 revient à ajouter -2.

Plateau :  $4 - x$

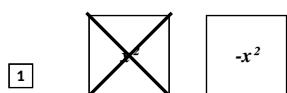


Plateau :  $4 + (-x)$



Pour enlever  $x$ , on peut ajouter son opposé :  $-x$ .

Plateau :  $1 - x^2$



Plateau :  $1 + (-x^2)$



Même idée : enlever  $x^2$  revient à ajouter  $-x^2$ .

# Calcul littéral

## Bilan : substituer sans changer la tuile



### À retenir

#### Remplacer $x$ dans une tuile

La tuile indique le signe du terme au départ.

Quand on remplace  $x$ , la tuile garde son signe et sa forme.

Exemple avec  $x = -2$  :

$$\boxed{x} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-2} \quad x = -2$$

$$\boxed{-x} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-(-2)} \quad -x = -(-2) = 2$$

Attention : une tuile opposée peut donc donner une valeur positive.

### À retenir

#### Remplacer $x^2$ et $-x^2$

Le carré est calculé avec des parenthèses : si  $x = -2$ , alors  $x^2 = (-2)^2$ .

$$\boxed{x^2} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{(-2)^2} \quad x^2 = (-2)^2 = 4$$

$$\boxed{-x^2} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-((-2)^2)} \quad -x^2 = -((-2)^2) = -4$$

### Je vérifie

#### Complète les quatre phrases

Si  $x = 3$ , alors la tuile  $x$  représente .....

Si  $x = 3$ , alors la tuile  $-x$  représente .....

Si  $x = -2$ , alors la tuile  $x^2$  représente .....

Si  $x = -2$ , alors la tuile  $-x^2$  représente .....

# Calcul littéral - Activité 3

## Réduire avec les tuiles algébriques



### Section A

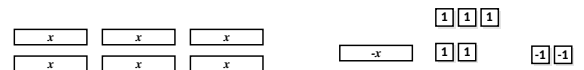
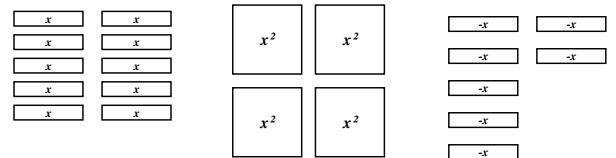
Associe les expressions au bon schéma de tuiles

$$10x + 4x^2 - 7x$$

$$4x - 1 - 2x + 4$$

$$x + 12$$

$$6x - x + 5 - 2$$

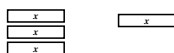


Une expression ne correspond à aucun schéma : dessine ses tuiles.

### Section B

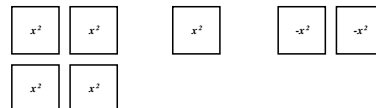
Utilise les tuiles pour réduire les expressions

1)  $3x + x$



Réponse : .....

4)  $4x^2 + x^2 - 2x^2$



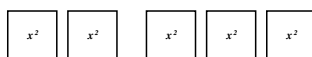
Réponse : .....

7)  $2x^2 - 3x + 4x + x^2$



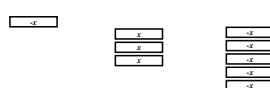
Réponse : .....

2)  $2x^2 + 3x^2$



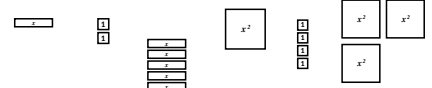
Réponse : .....

5)  $-x + 3x - 5x$



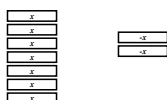
Réponse : .....

8)  $x + 2 + 5x + x^2 + 4 + 3x^2$



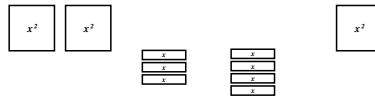
Réponse : .....

3)  $7x - 2x$



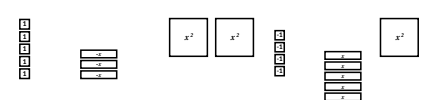
Réponse : .....

6)  $2x^2 + 3x + 4x + x^2$



Réponse : .....

9)  $5 - 3x + 2x^2 - 4 + 5x + x^2$



Réponse : .....

# Calcul littéral - Activité 3

## Réduire avec les tuiles algébriques



### Section C

Dessine les tuiles puis réduis chaque expression

|                                                                                  |                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $2x + 5x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....              | 2) $4x^2 + x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                   | 3) $3x - 5x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                       |
| 4) $2x^2 + 3x^2 - x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....    | 5) $-4x + 2x - x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                 | 6) $5x + 2x^2 + 3x^2 + 2x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....         |
| 7) $3x^2 - 4x - x + 2x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... | 8) $3 + 2x + x^2 + 4 + 4x^2 + 3x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... | 9) $2x^2 - 7 + 2x + 3 - 3x^2 + 4x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... |

### Section D

L'affirmation est-elle correcte ? Explique.

$$2x + 3x^2 + 6x^2 + 5x = 16x^6$$

Explication :

.....

.....

.....

.....

### Section E

Écris au moins 5 expressions équivalentes à :

$$x^2 + 5x - 2$$

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....



# Calcul littéral - Activité 4

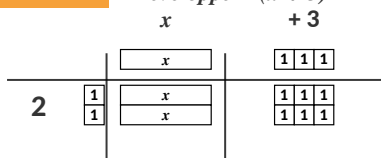
## Distributivité simple

### Section A

Développe avec les tuiles et la grille

Exemple

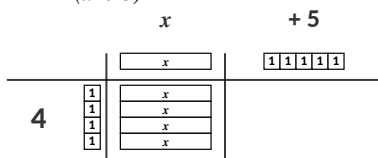
Développer  $2(x + 3)$



$$2x + 6$$

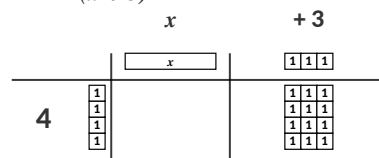
1)

$4(x + 5)$



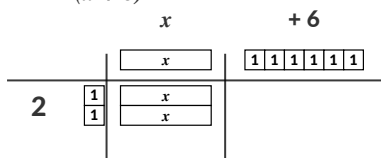
2)

$4(x + 3)$



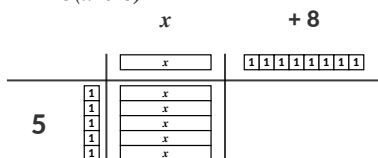
3)

$2(x + 6)$



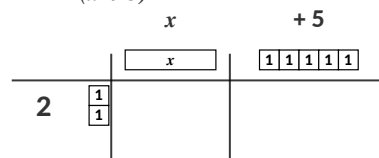
4)

$5(x + 8)$



5)

$2(x + 5)$

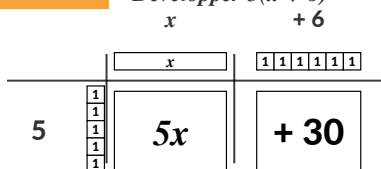


### Section B

Développe avec la grille

Exemple

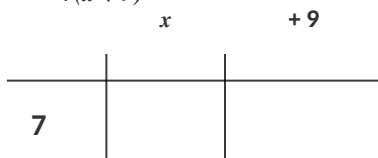
Développer  $5(x + 6)$



$$5x + 30$$

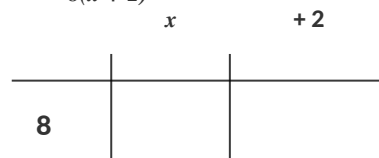
1)

$7(x + 9)$



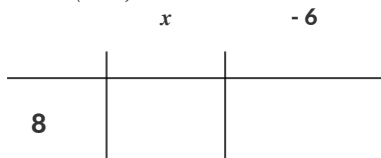
2)

$8(x + 2)$



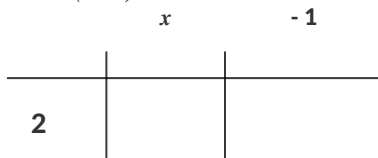
3)

$8(x - 6)$



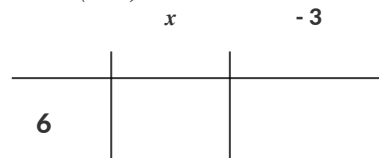
4)

$2(x - 1)$



5)

$6(x - 3)$





## Développe avec la grille

*Développer  $2(4x + 7)$*

 $8x + 14$ 

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Calcul littéral - Activité 5

## Développer et réduire

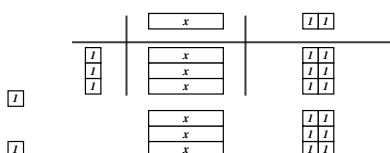


### Section A

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$1 + 3(x + 2)$$



$$1 + 3x + 6 = 3x + 7$$

1)  $3(x + 2) + 3$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

2)  $3(x + 2) + 3x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

3)  $2x + 2(3x + 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

4)  $2(3x + 1) + 2x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

5)  $4(2x + 3) + 7$

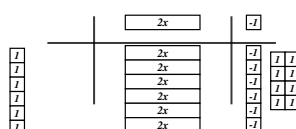
|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

### Section B

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$6(2x - 1) + 8$$



$$12x - 6 + 8 = 12x + 2$$

1)  $6(2x - 1) - 8$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

2)  $5 + 3(2x - 3)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

3)  $5 - 3(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

4)  $7 - 2(3x - 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

5)  $4 - 3(3x - 2) - 5x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

# Calcul littéral - Activité 5

## Distributivité simple et réduction



### Section C

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x + 1) + 3(2x + 4)$$

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| $4x$ | $+1$  | $2x$ | $+4$ |
| $2$  | $8x$  | $+2$ | $3$  |
| $6x$ | $+12$ |      |      |

$$8x + 2 + 6x + 12 = 14x + 14$$

1)  $5(x + 2) + 4(x + 1)$

2)  $2(3x + 5) + 3(x + 2)$

3)  $5(4x + 1) + 3(6x + 2)$

4)  $3(1 + 4x) + 2(3 + 5x)$

5)  $3x(2x + 3) + 2(4x + 3)$

### Section D

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x - 1) + 3(2x + 4)$$

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| $4x$ | $-1$  | $2x$ | $+4$ |
| $2$  | $8x$  | $-2$ | $3$  |
| $6x$ | $+12$ |      |      |

$$8x - 2 + 6x + 12 = 14x + 10$$

1)  $2(4x + 1) + 3(2x - 4)$

2)  $2(4x - 1) + 3(2x - 4)$

3)  $2(4x + 1) - 3(2x + 4)$

4)  $2(4x + 1) - 3(2x - 4)$

5)  $2(4x - 1) - 3(2x - 4)$

# Calcul littéral - Activité 6

## Double distributivité



### Section A

Développe et réduis avec la grille et les tuiles

**Exemple**  $(x + 3)(x + 4)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+4$ |
| $x$  | $x^2$ | $4x$ |
| $+3$ | $3x$  | $12$ |

$x^2 + 4x + 3x + 12$   
 $x^2 + 7x + 12$

1)  $(x + 2)(x + 5)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+2$ |
| $x$  | $x^2$ | $2x$ |
| $+5$ | $5x$  | $10$ |

2)  $(x + 2)(x + 1)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+2$ |
| $x$  | $x^2$ | $x$  |
| $+1$ | $x$   | $2$  |

3)  $(x + 3)(x + 6)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4)  $(x + 8)(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5)  $(x - 6)(x + 3)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

6)  $(x - 5)(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7)  $(x + 8)(x - 9)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

8)  $(x - 4)(x - 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

9)  $(2 - x)(x + 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

10)  $(5 - x)(x - 2)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

11)  $(7 + x)(3 - x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Calcul littéral - Activité 6

## Double distributivité



### Section B

### Développe et réduis avec la grille

Exemple

Développer et réduire :  $(2x + 3)(x + 4)$

|      | $2x$                          | $+3$                                      |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| $x$  | $x^2$ $x^2$                   | $x$ $x$ $x$                               |
| $+4$ | $x$ $x$<br>$x$ $x$<br>$x$ $x$ | $1$ $1$ $1$<br>$1$ $1$ $1$<br>$1$ $1$ $1$ |

$$2x^2 + 11x + 12$$

1)  $(5x + 2)(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2)  $(3x + 7)(2x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3)  $(7x - 4)(x - 9)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4)  $(5x - 2)(3x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5)  $(2x - 3)(7x - 11)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Calcul littéral - Activité 6

### Double distributivité



6)  $(11 + x)(5 - x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

7)  $(4 - x)(3 - 4x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

8)  $(7x - 8)(2 - 5x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

9)  $(3 + 5x)(3 - 8x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

10)  $(2 - 3x)(x + 7)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

11)  $(1 - 2x)(x - 6)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Section A

**Facteur constant : développe les parenthèses**

1)  $7(a + 4)$

2)  $9(b + 5)$

3)  $8(7 + c)$

4)  $8(2 - d)$

5)  $3(11 - 3e)$

6)  $6(2f - 9)$

### Section B

**Facteur variable : développe les parenthèses**

1)  $g(2 + g)$

2)  $h(h - 6)$

3)  $i(i + 2)$

4)  $j(7 - j)$

5)  $k(4 - k)$

6)  $l(l + m)$

### Section C

**Facteur constant et variable**

1)  $2n(5 + n)$

2)  $8p(4 - p)$

3)  $4q(2q + 7)$

4)  $3r(7 - 2r)$

5)  $5s(5s - 2)$

6)  $3t(5t + 9)$



# Calcul littéral - Exercices 1

## Développer une parenthèse



### Section D

Expressions avec deux variables

1)  $7y(3y + x)$

2)  $3q(3q - p)$

3)  $5t(8t + s)$

4)  $2w(v - 2w)$

5)  $9h(5h - 2g)$

6)  $12b(3a + b^2)$

### Section E

Complète la grille de multiplication

| $\times$ | $(2a - b)$ | $(7b + ab)$ | $(2a^2 - 7a)$ | $(abc + a)$ |
|----------|------------|-------------|---------------|-------------|
| -3       |            |             |               |             |
| -2a      |            |             |               |             |
| 4b       |            |             |               |             |
| 2ab      |            |             |               |             |

#### Section A

#### Développe puis réduis

1)  $7(y + 4) + 8$

6)  $8(1 + 2g) + 5g$

2)  $5(b + 2) + 4$

7)  $9 + 3(c + 4)$

3)  $3(a + 5) + 2a$

8)  $11 + 5(6d + 5)$

4)  $2(x + 6) + 7x$

9)  $7x + 4(2x + 12)$

5)  $4(9 + f) + 18f$

10)  $12a + 9(5 + 2a)$

#### Section B

#### Avec soustractions et opposés

1)  $6(3d - 1) + 8$

6)  $-2h - 4(6h - 1)$

2)  $5(6x - 2) + 2$

7)  $5b(2b - 3) + 8$

3)  $7 - 3(8f + 6)$

8)  $7c(2c - 5) - 3$

4)  $-9 - (4j + 5)$

9)  $9 - 2e(3 - 5e)$

5)  $8 - (1 - k)$

10)  $xy - x(y - 1)$

#### Section C

#### Deux développements à additionner

1)  $2(a + 5) + 4(3a + 7)$

6)  $4y(5y + 6) + 3(4 + 7y)$

2)  $2(5x + 7) + 8(4x + 1)$

7)  $7(5s + 2) + s(3s + 4)$

3)  $9(2y + 8) + 7(3y + 5)$

8)  $8y(7 + 5y) + 2(9 + 6y)$

4)  $8(4s + 3) + 9(5s + 1)$

9)  $5(2s + 4) + 8s(4s + 6)$

5)  $3x(5x + 1) + 2(5 + 2x)$

10)  $x(4y + 6) + 3y(8 + 4x)$

#### Section D

#### Deux développements avec soustractions

1)  $5(2b + 4) + 3(8b - 9)$

6)  $-5(3e + 9) + 2(3e - 5)$

2)  $8(5d - 3) + 3(d + 2)$

7)  $-6(3f + 4) + 2(4f + 3)$

3)  $5(7g + 8) - 2(3g + 5)$

8)  $-6(2i - 3) + 4(6i + 1)$

4)  $4(5c + 3) - 7(6c + 1)$

9)  $7k(8k + 9) - 3(k + 7)$

5)  $8(3h - 5) - 6(8h + 9)$

10)  $-9m(m - 4) + m(m + 1)$

# Calcul littéral - Exercices 3

## Double distributivité



### Section A

#### Développe puis réduis

1)  $(x + 2)(x + 7)$

6)  $(2x + 11)(9x + 2)$

11)  $(8x - 3)(4x + 1)$

2)  $(x + 9)(x + 5)$

7)  $(5x - 4)(x + 3)$

12)  $(2x - 6)(3x - 5)$

3)  $(x - 8)(x + 1)$

8)  $(3x + 1)(x - 2)$

13)  $(2x - 6)(3x - 5)$

4)  $(x - 3)(x - 4)$

9)  $(7x - 4)(4x - 5)$

14)  $(6 - x)(x - 7)$

5)  $(8x + 10)(x + 3)$

10)  $(6x - 1)(4x + 3)$

15)  $(3 - 2x)(2 - x)$

### Section B

#### Avec deux lettres ou des carrés

1)  $(a + b)(a + b)$

6)  $(7a - 5b)(a + 4b)$

11)  $(8 + 2z)^2$

2)  $(3a + b)(2a + b)$

7)  $(a - 3b)(11a - b)$

12)  $(2a - 3b)^2$

3)  $(5a + 2b)(a + b)$

8)  $(4a + 5b)(6a - 9b)$

13)  $(3p - 4q)^2$

4)  $(4a + b)(5a + 2b)$

9)  $(x + 6)^2$

14)  $(7e - 8w)^2$

5)  $(6a + 3b)(2a - b)$

10)  $(3y + 7)^2$

15)  $(5x^2 + 11)^2$

**Section C****Développe puis réduis**

1)  $8(7x + 2)(x + 6)$

9)  $6(2x + 3)^2$

2)  $3(3y + 5)(y + 1)$

10)  $-5(2y - 5)^2$

3)  $3(2x + 7)(8x - 1)$

11)  $x(3x - 1)^2$

4)  $-5(6y - 5)(y + 2)$

12)  $-4k(3k - 2)^2$

5)  $x(4x + 9)(7 + 3x)$

13)  $(5x - 2)^2 + (x + 7)^2$

6)  $6a(3 + a)(8 + 3a)$

14)  $(3y - 1)^2 - (y - 5)^2$

7)  $x(7x - 8)(2 - 5x)$

15)  $(a + b)^2 - (a - b)^2$

8)  $-7t(4 - t)(3 - 4t)$

# Calcul littéral - Exercices 4

## Approfondissement : triple distributivité



### Section A

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1)  $(x^2 + 10x + 9)(x + 4)$

|         | $x$   | $+ 4$  |
|---------|-------|--------|
| $x^2$   | $x^3$ | $4x^2$ |
| $+ 10x$ |       | $40x$  |
| $+ 9$   |       | $36$   |

2)  $(x^2 + 8x + 15)(x + 4)$

|        | $x$    | $+ 4$ |
|--------|--------|-------|
| $x^2$  | $x^3$  |       |
| $+ 8x$ | $8x^2$ |       |
| $+ 15$ |        | $60$  |

3)  $(x^2 + 8x + 15)(x + 1)$

|        | $x$ | $+ 1$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $+ 8x$ |     |       |
| $+ 15$ |     |       |

4)  $(x^2 + 11x + 30)(x + 7)$

|         | $x$ | $+ 7$ |
|---------|-----|-------|
| $x^2$   |     |       |
| $+ 11x$ |     |       |
| $+ 30$  |     |       |

### Section B

Deux méthodes pour un même produit

Mali et Jayden développent tous les deux :  $(x + 2)(x + 8)(x + 3)$

Montre qu'ils obtiennent le même résultat. Tu peux utiliser une grille.

**Mali**

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x^2 + 10x + 16)(x + 3)$$

**Jayden**

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x + 2)(x^2 + 11x + 24)$$

# Calcul littéral - Exercices 4

## Approfondissement : triple distributivité



2) a) Développe puis réduis :  $(x + 1)(x + 7)$

---

---

---

---

b) Utilise ta réponse à la question a pour développer :  $(x + 1)(x + 7)(x + 2)$

---

---

---

---

c) Développe puis réduis :  $(x + 9)(x + 4)(x + 5)$

---

---

---

---

### Section C

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1)  $(x^2 + 6x - 7)(x + 2)$

|        | $x$ | $+ 2$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $+ 6x$ |     |       |
| $- 7$  |     |       |

2)  $(x^2 - 6x - 7)(x - 2)$

|        | $x$ | $- 2$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $- 6x$ |     |       |
| $- 7$  |     |       |

### Section D

#### Développe puis réduis

1)  $(x - 9)(x + 4)(x - 5)$

---

---

2)  $(x + 9)(x - 4)(x - 5)$

---

---

3)  $(x - 9)(x - 4)(x - 5)$

---

---

### Section E

#### Erreur et raisonnement

1) Repère, explique et corrige l'erreur ci-dessous.

$$(x + 1)(x - 5)(x - 6)$$

| $(x^2 - 4x - 5)(x - 6)$ | $x$     | $-6$    |
|-------------------------|---------|---------|
| $x^2$                   | $x^3$   | $-6x^2$ |
| $-4x$                   | $-4x^2$ | $-24x$  |
| $-5$                    | $-5x$   | $30$    |

$$x^3 - 10x^2 - 29x + 30$$

Explication :

---

---

---

---

---

---

2) Sachant que  $(x + 4)(x + c)(x + 2) = x^3 + 9x^2 + 26x + 24$ ,

trouve la valeur de c.

---

---



# Calcul littéral - Activité 7

## Factoriser avec le modèle d'aire



### Section A

Associe les expressions équivalentes

- |                 |   |   |                |
|-----------------|---|---|----------------|
| $4x - 32$       | • | • | $12x + 32$     |
| $4(3x + 8)$     | • | • | $8x + 32$      |
| $32 - 4x$       | • | • | $16 - 6x + 2y$ |
| $8(4 + x)$      | • | • | $4(8 - x)$     |
| $24x - 12$      | • | • | $4(x - 8)$     |
| $2(8 - 3x + y)$ | • | • | $12(2x - 1)$   |

### Section B

Complète les grilles du modèle d'aire

Modèle

1)

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x | x  | +4  |
| 5 | 5x | +20 |

$5(x + 4) = 5x + 20$

|   |   |    |
|---|---|----|
| x | 1 | +x |
| 3 |   |    |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
| 8 | 8x | +64 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    | +6  |
|   | 9x | +54 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 7x | +14 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| x |   |     |
|   | 8 | +2x |

2)

|   |   |    |
|---|---|----|
| x | x | -1 |
| 3 |   |    |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x | x  | -5  |
|   | 3x | -15 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x | x   |     |
|   | -7x | -21 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     | +x  |
|   | -36 | +9x |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | -32 | -4x |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 7x | -14 |

|   |    |    |
|---|----|----|
| x |    |    |
|   | -x | -7 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | -5x | +25 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 12 | -3x |

# Calcul littéral - Activité 7

## Factoriser avec le modèle d'aire



### Section B

Complète les grilles du modèle d'aire

3)

|     |      |      |
|-----|------|------|
| ×   | $2x$ | $+1$ |
| $7$ |      |      |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| × | $5x$  | $+1$ |
|   | $20x$ |      |

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| ×   |       | $+9$ |
| $2$ | $16x$ |      |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| ×   |       |       |
| $7$ | $49x$ | $+56$ |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| × |      | $+9x$  |
|   | $24$ | $+54x$ |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| × | $2x$ |       |
|   | $8x$ | $+12$ |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| × |      |        |
|   | $10$ | $+25x$ |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| × |       |       |
|   | $27x$ | $+45$ |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| × |       |       |
|   | $40x$ | $+48$ |

4)

|     |      |      |
|-----|------|------|
| ×   | $5x$ | $-2$ |
| $9$ |      |      |

|      |      |      |
|------|------|------|
| ×    | $3x$ | $-7$ |
| $-3$ |      |      |

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| ×   | $1$ |        |
| $4$ |     | $-28x$ |

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| ×    |       | $2$ |
| $-2$ | $18x$ |     |

|   |       |      |
|---|-------|------|
| × | $4x$  | $-1$ |
|   | $16x$ |      |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| × |     | $-5x$  |
|   | $8$ | $-10x$ |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| ×   |       |       |
| $8$ | $24x$ | $-16$ |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| × |     | $+9$   |
|   | $4$ | $-24x$ |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| × |       |       |
|   | $15x$ | $-27$ |

### Section C

Raisonne sur la factorisation

1) Identifie l'expression qui ne peut pas être factorisée. Explique pourquoi.

$$28x + 77$$

$$22x - 37$$

$$63 - 21x$$

2) Factorise les deux expressions qui peuvent l'être.

# Calcul littéral - Activité 8

## Introduire la factorisation



### Section A

Complète la grille de multiplication : développe si nécessaire

| x | $2 + x$    | $2x + 7$    | $x - 5$    |
|---|------------|-------------|------------|
| 4 | $4(2 + x)$ | $4(2x + 7)$ |            |
|   | $8 + 4x$   |             |            |
| 5 | $5(2 + x)$ |             | $5(x - 5)$ |
|   |            |             | $5x - 25$  |
| 7 | $7(2 + x)$ |             |            |
|   |            |             |            |

### Section B

Complète la grille de multiplication : développe si nécessaire

| x | $2x + 1$    | $4x - 2$    | $3x + 8$    |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | $3(2x + 1)$ | $3(4x - 2)$ |             |
|   | $6x + 3$    |             |             |
| 6 |             |             | $6(3x + 8)$ |
|   |             |             |             |
| 9 |             | $9(4x - 2)$ |             |
|   |             |             |             |

### Section C

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x | $5x + 1$    | $x + 3$   | $2x + 5$  |
|---|-------------|-----------|-----------|
| 2 | $2(5x + 1)$ |           |           |
|   |             | $2x + 6$  | $4x + 10$ |
| 3 |             | $3x + 9$  |           |
|   |             |           |           |
| 5 |             | $5x + 15$ |           |
|   |             |           |           |

### Section D

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x | $2 - x$   | $4 - 7x$   | $3x + 8$   |
|---|-----------|------------|------------|
| 5 |           |            |            |
|   | $10 - 5x$ | $20 - 35x$ | $15x + 40$ |
| 4 |           | $16 - 28x$ |            |
|   |           |            |            |
| 3 |           |            | $9x + 24$  |
|   |           |            |            |

# Calcul littéral - Activité 8

## Introduire la factorisation



### Section E

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x  | $x - 7$      | $x + 2$    | $4x + 2$      |
|----|--------------|------------|---------------|
| x  |              |            |               |
|    | $x^2 - 7x$   | $x^2 + 2x$ |               |
| 2x |              |            |               |
|    | $2x^2 - 14x$ |            |               |
| 5x |              |            |               |
|    | $5x^2 - 35x$ |            | $20x^2 + 10x$ |

### Section F

Écris le facteur commun des deux termes

| Termes |     | Facteur commun |
|--------|-----|----------------|
| 2x     | 18  | 2              |
| 9x     | 27  |                |
| 12x    | 18  |                |
| 20x    | 55  |                |
| 16     | 36x |                |
| 14     | 26x |                |

| Termes |          | Facteur commun |
|--------|----------|----------------|
| 8x     | -16      |                |
| -7x    | 21       |                |
| 20x    | -5       |                |
| $6x^2$ | 9x       | 3x             |
| 15x    | $18x^2$  |                |
| 16x    | $-24x^2$ |                |

### Section G

Factorise les expressions suivantes

- 1)  $4x + 20 = 4( \quad )$
- 2)  $5x + 15 = (x + 3)$
- 3)  $6x - 12 = 6( \quad )$
- 4)  $3x + 6 = (x + 2)$
- 5)  $35x + 15 = 5( \quad )$
- 6)  $24x + 16 = 8( \quad )$
- 7)  $18x - 12$
- 8)  $33x + 121$
- 9)  $6x - 36$
- 10)  $7x - 49$
- 11)  $9x - 72$
- 12)  $4x - 48$
- 13)  $35 + 7x$
- 14)  $32 - 8x$
- 15)  $14 - 21x$
- 16)  $27 - 18x$
- 17)  $x^2 + 2x$
- 18)  $2x^2 - 14x$
- 19)  $6x^2 - 9x$
- 20)  $15x^2 + 30x$
- 21)  $64x - 8x^2$
- 22)  $63x + 36x^2$
- 23)  $132x^2 + 44x$
- 24)  $125x - 50x^2$